

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



การสอบกลางภาค ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2556

วิชา 394173 Mathematics III

ชั้น Sec. 1 - 14

สอบวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

เวลา 15.00-17.00 น.

ชื่อ..... รหัสนักศึกษา..... สาขาวิชา.....

ทุจริตในการสอบ เป็นความผิดขั้นร้ายแรง โทษขั้นต่ำให้ปรับตักวิชานั้น และพักการศึกษาในภาคการเรียนถัดไป การนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้าห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบอย่างหนึ่ง

- คำสั่ง**
1. ทุจริตปรับตักในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามเปิดตำรา
 5. ห้ามใช้เครื่องคำนวณและไม่บรรทัดสูตรทุกชนิด
 6. ข้อสอบมีทั้งหมด 8 หน้า 9 ข้อ ให้ทำทุกข้อลงในที่ว่างที่เว้นไว้

ข้อ	คะแนน
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
รวม	

1. จงแสดงวิธี

1.1 กำหนดให้ Z_1 และ Z_2 เป็นจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ $\bar{Z}_1 \cdot Z_2^{-1} = 2$ และ $(1-i) \cdot (\overline{Z_1+3}) = 4Z_2$

จงหา $\left| \frac{Z_2 \cdot Z_1^3}{-Z_2} \right|$ (2 คะแนน)

1.2 กำหนดให้ Z เป็นจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ $3|Z+2| = |Z+18|$ จงหา $|Z|$ (2 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จงหาผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของรากของสมการ $x^4 - 2x^3 + 12x^2 - 8x + 32 = 0$

(4 คะแนน)

3. กำหนดให้ $Z = -2 - 2\sqrt{3}i$ จงหารากที่ 4 ของ Z (ตอบในรูป $a + bi$)

(4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & b-1 \\ a+b & 0 & 2 \\ c & -4 & 1 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 3 & 2a & 6 \\ -1 & 0 & -4 \\ \frac{c}{2} & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ถ้า $A = B'$

จงหาเมตริกซ์สมมาตร (S) ของเมตริกซ์ $2A$

(4 คะแนน)

5. กำหนดให้ $A^3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -2 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} = (-2) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}'$ จงหา $\det A$

(4 คะแนน)

6. ถ้า $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & a \end{bmatrix}$ เป็นซิงกูลาร์เมตริกซ์แล้ว $\begin{bmatrix} 1 & a & -a \\ 0 & -1 & 3 \\ -a & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ จงหา A (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. จงแก้ระบบสมการต่อไปนี้โดยใช้วิธี Gauss-Jordan (พร้อมทั้งหาคำตอบมา 2 ชุดคำตอบ) (4 คะแนน)

$$\begin{array}{rcl} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 & = & -1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 & = & -3 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 & = & 1 \\ 3x_1 & -2x_4 & = -4 \end{array}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. บริษัทมีเหมืองแร่อยู่ 2 แห่ง ในแต่ละวันเหมืองแรกผลิตแร่เกรด A ได้ 1 ตัน เกรด B ได้ 3 ตัน และเกรด C ได้ 5 ตัน ส่วนเหมืองที่สองผลิตแร่ทั้งสามเกรดได้เกรดละ 2 ตัน เท่าๆกัน หากบริษัทต้องการผลิตแร่ส่งลูกค้า โดยเป็นแร่เกรด A 80 ตัน เกรด B 150 ตัน และเกรด C 200 ตัน จงหาว่าบริษัทควรเปิดเหมืองแร่เพื่อผลิตแร่แห่งละกี่วันจึงจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เมื่อค่าใช้จ่ายในการขุดแร่แต่ละเหมืองเป็น 6,000 บาทต่อวันเท่ากัน (4 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ชลธิชา นุชพงษ์ อ.เอกบุตร ศิริจำปา
อ.นิตยา โพธิ์งาม อ.ฉราธร เล็กดี
อ.นิพนธ์ ประวัติเจริญวิทย์
ผู้ออกข้อสอบ

7. Find the value of $4x - 4y - 2z$ by using Cramer's Rule solve the equations system below.

(3 point)

$$\begin{array}{rcl} -2x + 4y + z & = & -1 \\ 2y - 3z & = & 2 \\ x - y - z & = & 0 \end{array}$$

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม